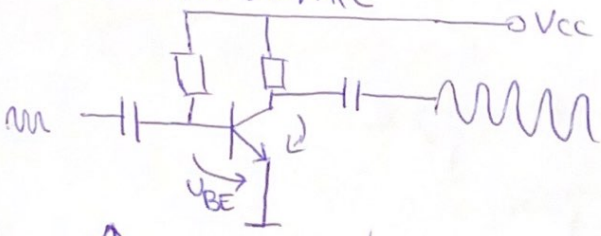
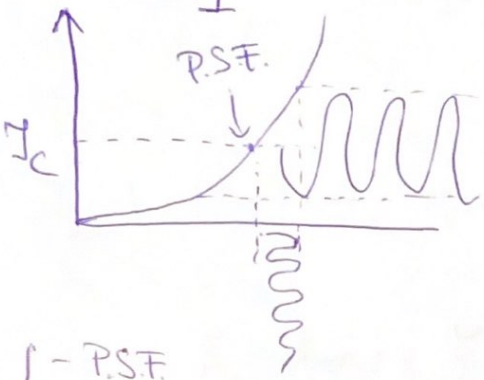
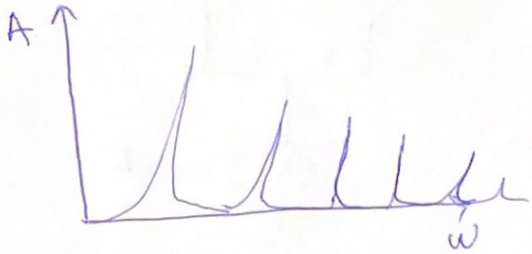
CURS - AMPLIFICATOR OPERAȚIONAL

RECAPITULARE

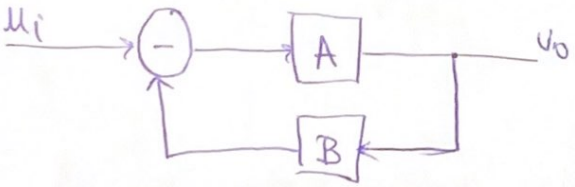






- P.S.F.
- A.S.M.
- A.S.m.
- Supranotație

REACȚIE NEGATIVĂ (RN) → luăm o parte din tensiunea de ieșire și o aducem la intrare



$$u_0 = A(u_i - \beta_R u_0) = A u_i - A\beta_R u_0$$

$$u_0 = \frac{A}{1+A\beta_R} \cdot u_i$$

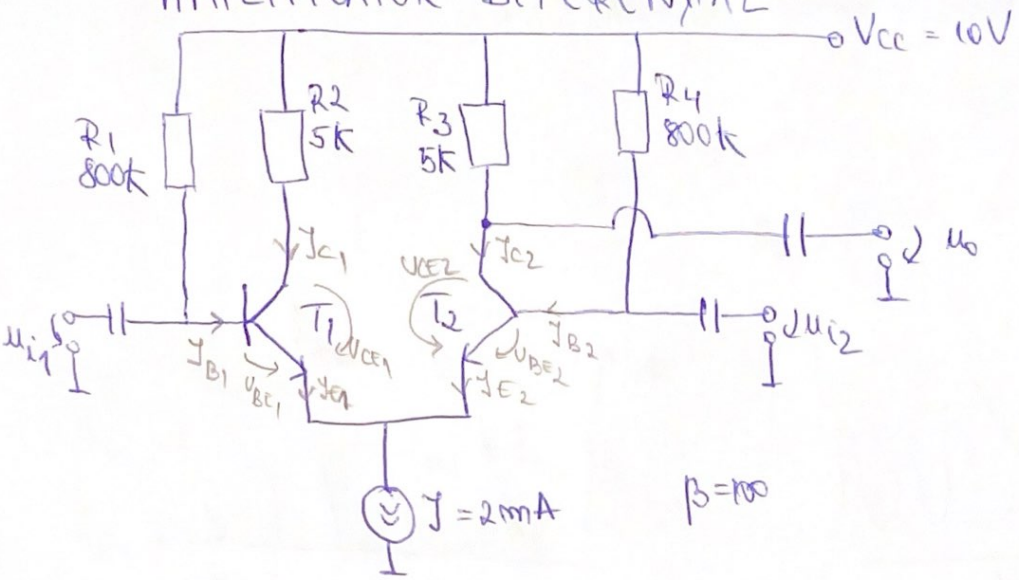
$$\lim_{A\to\infty} u_0 = \lim_{A\to\infty} \frac{A}{1+A\beta_R} u_i = \frac{1}{\beta_R} u_i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u_0 = \frac{1}{\beta_R} \cdot u_i \Rightarrow$$ Pentru a avea amplificare: β_R subunitar

⇒ folosim DIVIZOR DE TENSIUNE (proprietate: e liniar)

Amplificator NEliniar + R.N. liniară ⇒ amplificator liniar ≃

AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL



PSF:

schema este simetrică $\Rightarrow I_{C1} = I_{C2} \simeq \frac{I}{2} = 1mA = I_C$

$I_{B_1} \cdot R_1 + U_{BE_1} = I_C \cdot R_2 + U_{CE_1}$

$\frac{1mA}{100} \cdot 800k + 0,6V = 1mA \cdot 5k + U_{CE_1} \Rightarrow U_{CE_1} = 3,6V \Big| \Rightarrow U_{CE_2} = 3,6V$
simetrie

$h_i = \frac{\beta}{40 I_C} = 2,5k$

$h_f = \beta = 100$

- avem 2 metode { superpoziție
  rezolvăm efectul ambelor tensiuni u_{i1}, u_{i2}

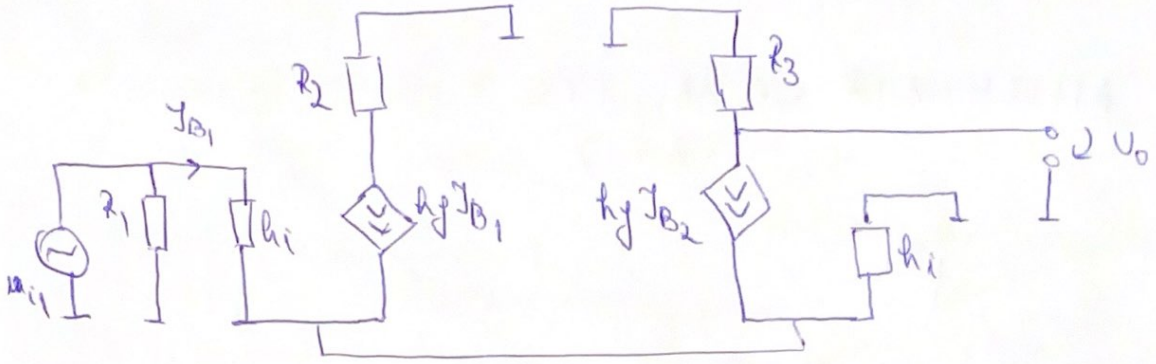
alegem să ne folosim de superpoziție (liniar) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ avem 2 pași { 1. facem $u_{i1} = 0 \Rightarrow$ calculăm u_{i2}
2. facem $u_{i2} = 0 \Rightarrow$ calculăm u_{i1} $\Rightarrow$

$\Rightarrow U_0(u_{i1}, u_{i2}) = U_0(u_{i1}, 0) + U_0(0, u_{i2})$

V_{CC} este deja polarizat; e pus la masă (ground)

polarizăm u_{i1}



$$u_{i_1} = I_{B_1} h_i - I_{B_2} h_i$$

$$I_{B_1} + I_{B_1} h_y + I_{B_2} + I_{B_2} h_y = 0$$

$$I_{B_1}(1+h_y) + I_{B_2}(1+h_y) = 0$$

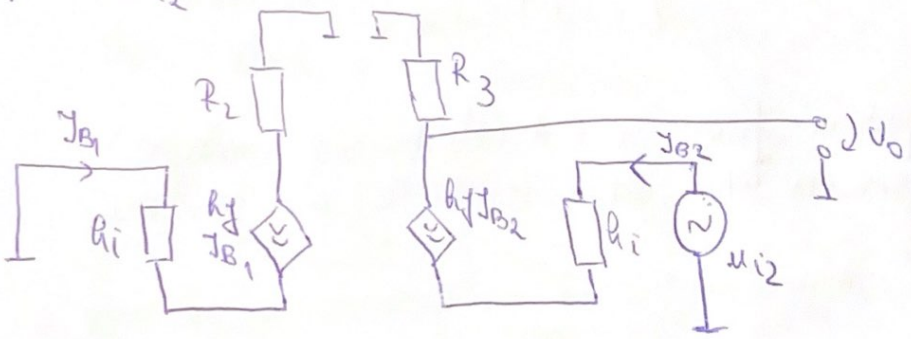
$$I_{B_1} = -I_{B_2}$$

$$u_{i_1} = -I_{B_2} h_i - I_{B_2} \cdot h_i \Rightarrow I_{B_2} = \frac{-u_{i_1}}{2h_i}$$

$$U_0 = -I_{B_2} h_y R_3 = h_y \cdot R_3 \cdot \frac{u_{i_1}}{2h_i} = 100 \cdot 5k \cdot \frac{u_{i_1}}{2 \cdot 2{,}5k} = 100 u_{i_1}$$

$$U_0(u_{i_1}, 0) = 100 u_{i_1}$$

pt. u_{i_2}



$$u_{i_2} = I_{B_2} h_i - I_{B_1} h_1 \quad (1)$$

$$I_{B_1} + I_{B_1} h_y + I_{B_2} + I_{B_2} h_y = 0 \Rightarrow I_{B_1} = -I_{B_2} \quad (2)$$

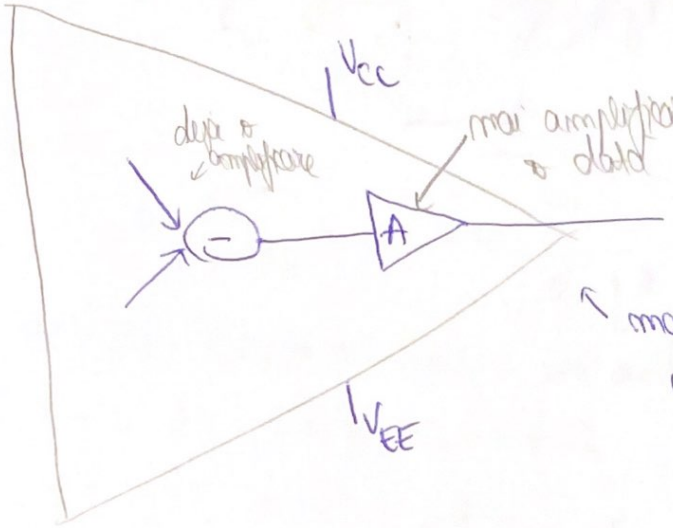
$$(1) + (2) \Rightarrow u_{i_2} = I_{B_2} h_1 + I_{B_2} h_1$$

$$I_{B_2} = \frac{u_{i_2}}{2h_i}$$

$$U_0 = -R_3 h_y I_{B_2} = -R_3 h_y \frac{u_{i_2}}{2h_1} = -100 u_{i_2}$$

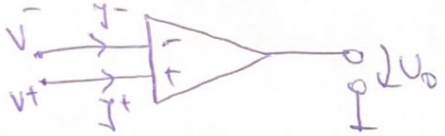
$$U_0 = (0, u_{i_2}) = -100 u_{i_2} \Rightarrow U(u_{i_1}, u_{i_2}) = 100 u_{i_1} - 100 u_{i_2} = 100(u_{i_1} - u_{i_2})$$

AMPLIFICATOR OPERAȚIONAL → polarizat intern (A.O.)



↑ mai e nevoie de R_2, căci după putem să îl folosim

A.O. ideal



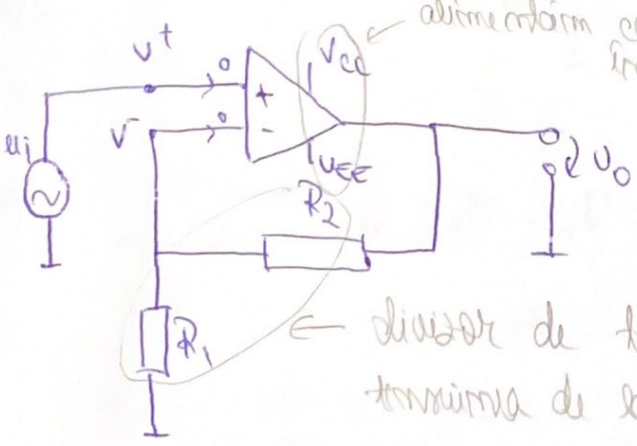
$U_0 = A(V^+ - V^-)$ amplifică doar dif.

$A \to \infty$

↳ amplificarea

$I^- = I^+ \to 0$

→ ca să îl putem folosi în E.A. (electronică analogică) trb. să îi formăm R.N., altfel ieșirea o să fie fie V_{CC}, fie V_{EE}



← alimentăm ca să se realizeze polarizarea în int.

← divizor de tensiune, care ia o parte din tensiunea de la ieșire și o aduce la intrare

$U_0 = A(V^+ - V^-)$

$V^+ = u_i$

$V^- = U_0 \frac{R_1}{R_1+R_2}$ (tensiunea de ieșire trecută prin divizorul de tensiune)

$U_0 = A\left(u_i - U_0 \frac{R_1}{R_1+R_2}\right)$

$U_0 = \frac{A \cdot u_i}{1 + \frac{R_1}{R_1+R_2} \cdot A}$; $\lim_{A\to\infty} U_0 = \frac{R_1+R_2}{R_1} \cdot u_i$

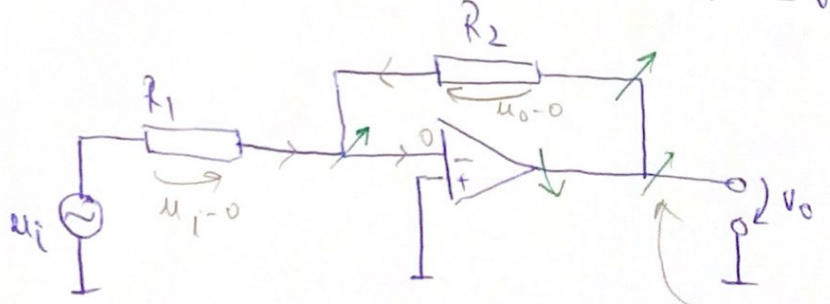
exemplu: Dorim să facem un amplificator cu $U_0 = 20 u_i$. =>

=> Alegem $R_1 = 1k$ și $R_2 = 19k\Omega$

$V^+ - V^- = u_i - \frac{R_1}{R_1+R_2} \cdot U_0$ (unde $U_0 = \frac{R_1+R_2}{R_1} \cdot u_i$) $= 0$

→ i-am format R.N. => U_0 = finit ($V^+ - V^- \to 0$, $A \to \infty$)

=> la R.N. amplificatorul își menține $V^+ \simeq V^-$ în practică, dar ideal o să considerăm $V^+ = V^-$



verificăm de avem R.N. => pp o perturbație la ieșirea amplificatorului

R.N. $\Rightarrow V^- = V^+ = 0$ pt. că $V^+ = 0$

M.P.N. (metoda potențialelor la noduri:

{ nec: potențialelor la noduri

ec: $\sum I$ (tb să aflăm modulul util)

↳ $\sum$ curenților care intră în nod = 0

$$\frac{u_i - 0}{R_1} + \frac{u_0 - 0}{R_2} + 0 = 0$$

$$\frac{u_i}{R_1} + \frac{u_0}{R_2} = 0 \;,\; u_0 = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_i$$

$A = -100$ schimbă polarizarea (dar nu ne modifică asta) ⇒

↳ amplifică de 100 de ori

⇒ A va fi >

$R_2 = 100k$

$R_1 = 1k$